核反应堆物理 AI 助教使用说明

学生与教师手册 v2.0 · 2026 年 11 月

快速开始

本手册适用于《核反应堆物理》本科课程。学生可查教材依据、沿图谱复习，并完成需要计算、取证和修订结论的工程案例。教师可按同一道题批阅作业，复核候选错因并导出统计。

学生工作台 · 课程图谱与案例 · 教师主观题批阅

学生首次使用

1. 打开学生工作台，按课程约定输入账号和密码。以后用同一账号和密码登录。

2. 在输入框提问，或从左栏选择教材与概念溯源、课程图谱与案例、学习计划等模块。

3. 阅读回答后，打开右侧证据卡核对教材章节。遇到算题，可查看计算卡的输入、过程与结果。

按任务找入口

要做什么	从哪里进入
查定义、公式或教材出处	教材与概念溯源 → 查看证据卡
梳理先学什么	课程图谱与案例 → 知识图谱或问题图谱
练习工程判断	课程图谱与案例 → 工程案例
查看分项作答记录	课程图谱与案例 → 能力图谱
批改同一道主观题	教师端 → 主观题批阅

三张图谱

左栏打开「课程图谱与案例」，用页面上方的标签切换。三张图谱分别回答概念怎样相连、问题怎样递进、能力怎样通过作答体现。

图谱	用途与操作
知识图谱	179 个知识点、289 条关系。可按章或层级浏览，搜索术语或编号。点节点可看定义、前置、易错点、课程出处和关联案例。
问题图谱	37 道问题、37 条递进关系。可按关键词或编号搜索，也可按案例查看前置题链。点问题看关联知识点、提示和递进理由。
能力图谱	8 项能力。点能力看前置与后续能力，以及对应案例、综合问题和评分项。展开已有练习可查看作答证据。

沿着一个问题复习

1. 在问题图谱搜索 Q-037，查看两份计算报告为何需要分别核对统计精度和归一口径。
2. 点「独立估计差值的合成标准误」查看概念，再从知识点详情进入「两份计算结果的一致性复核」。
3. 完成案例并保存自评后，打开「不确定性评估」，查看对应评分项及初判、所选材料和修订作答。

能力记录区分自评与模型建议。每个案例在当前浏览器按账号保留最近五条记录。

工程案例

在工程案例页按主题筛选或用关键词搜索。七个案例的数值为合成教学数据，概念出处可从案例或知识图谱回查。

案例	练习重点
堆芯功率分布报告复核	功率归一、峰均比和空间分辨率
两群模型结果差异追查	按通量权重折叠响应，用对照复算追查差异
卸料燃耗统计口径审查	区分整体加权均值、最高批均值和组件最大值
探测器计数记录复核	统一计数口径，扣除背景并说明比较条件
停堆后两条信号的解释	区分衰变释热、归一基准和仪器显示下限
温度反馈时序复盘	核对时序与反馈分项，说明证据支持的归因
两份计算结果的一致性复核	比较差值与标准误，分别核对统计误差和模型口径

完成一次推演

1. 阅读题设和表格，写下初步判断、计算依据和还缺的资料。

2. 点「记录初判，选择补充证据」，选一份材料。先看这份材料实际提供了什么。

3. 修订结论并提交。按对应量规自评或获取模型评阅建议，可展开对照另一条证据路径。

主观题批阅

在教师端顶部点「主观题批阅」。可用内置案例，也可填写自定义题目、评分项、分值、得分要点和预设错因。

1. 选定题目，再导入同一道题的匿名作答。可逐份录入、粘贴两列表格或导入 CSV。
2. 用「按错答示例扫描」匹配量规里的错答短句，或用「批量模型预评」查看逐项建议。展开候选错因组，核对引文及原答卷。
3. 可改错因名称、勾选适用作答，并把错因加入待批阅记录。检查每项分数、补充错因或评语后，点「确认并继续批阅」。
4. 展开本题错因统计查看相关答卷，或导出本题错因报告。分母为教师确认的答卷数，同一答卷中的同一错因只计一次。

导入与演示

CSV 可使用「匿名编号,作答」或「id,answer」作表头。含换行或逗号的答案用双引号包住，答案里的双引号写成两个。每道题内匿名编号唯一。

内置案例提供「填入演示作答」，可先检查填入内容，再点「批量导入」。演示作答用于体验功能，班级统计应基于本班真实匿名作答。

模型建议与数据

主动点击模型预评时，题目、量规和对应匿名作答会发送给配置的模型。示例扫描和人工阅卷可独立使用。模型评分和归组均由教师复核。

记录备份与常见问题

记录	如何保存
对话、错题及掌握度	在顶栏「历史」中导出学习备份。需要恢复时从同一入口导入。
教师批阅、量规及错因	记录保存在当前浏览器。从主观题批阅页导出批阅 JSON，再在目标浏览器用「恢复备份」合并。
案例初判、修订与自评	可在能力图谱回看。记录按账号保存在当前浏览器，换浏览器后需重新练习。

常见操作

网页加载慢时，稍等服务唤醒。重新打开后可用顶栏连接状态确认后端是否连通。

问题图谱信息太多时，选「按案例看前置」聚焦一条题链。案例页也可先按主题过滤。

模型暂不可用时，案例可按量规自评，教师可做示例扫描与人工批阅。示例扫描的覆盖范围取决于量规中列出的短句。

拍照识别适合清晰的印刷体。公式、上下标或手写内容识别有误时，可在输入框补写关键文字。

云端服务使用临时磁盘时，重启或重新部署可能影响服务器记录。重要作业和学习数据应先从对应页面导出。

在线手册 · PDF 版 · Word 版